

한국가스공사 상임감사위원회

권고

일련번호 제22-신규사업종합-05호

제 목 거점형 수소생산기지 수요부족 대책 필요

소관부서 ◎◇사업본부 ▼▼▼▼▼처

조치부서 ◎◇사업본부 ▼▼▼▼▼처

내 용

1. 업무 개요

▼▼▼▼▼처 ●●●●●부는 「총사업비 관리지침」 제3조에 따라 ◎◇사업본부의 투자계획 진행현황 및 향후 전망 등의 분석·보고를 주관하는 ‘투자주관부서’이며 「직제규정시행세칙」 별표-2 분장업무에 의거하여 ‘수소생산기지 운영 및 유지보수관리’를 담당하는 부서로서, 공사가 비수익형 투자사업으로 ㄱㄱ, ㄴㄴ 지역에 구축 중인 2개 수소생산기지를 '23년 10월부터 운영할 예정이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「투자사업 관리지침」 제4조(관리체계) ①항에 따르면 “투자사업 추진절차는 사업예비선정, 타당성 조사, 투자심의, 투자승인, 사업관리 순서를 원칙”으로 하고 있으며, ‘사업관리’를 위해 같은 지침 제39조(사업평가) ②항에 “본부별 투자주관부서장은 투자사업 평가를 위하여 개별 사업의 진행 현황 및 향후 전망, 리스크(발생확률 포함) 및 리스크 관리 방안을 투자총괄부서장에게 제출”하도록 되어 있다.

따라서 ●●●●●●부는 거점형 수소생산기지 운영단계를 준비하면서 기획 대비 현재의 사업 환경을 비교 분석하고, 같은 지침 별표 17의 첨부-1 ‘사업 리스크 평가 항목’에 따른 리스크 발생 가능성을 점검하여 위험증가가 예상될 경우에는 관리방안을 수립해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☹☹☹☹☹☹부(현 ●●●●●●부)는 ‘거점형 수소생산기지 구축사업 기본계획(안)’을 변경¹⁾하면서 수소생산기지가 운영될 지역의 수소차량 보급대수가 수소 수요량에 적절하게 반영될 수 있도록 지방자치단체의 수소차 보급 계획과 실적의 중간 값을 적용하여 [표-1]와 같이 수소수요량을 전망하였다.

[표-1] '23년 거점형 수소생산기지 공급권역 수요전망

지역	당초				변경			
	승용차	버스	트럭	수소수요	승용차	버스	트럭	수소수요
☞	7,000대	150대	80대	6.84톤/일	3,637대	107대	8대	3.44톤/일
☞☞	3,007대	96대	-	2.39톤/일	1,944대	27대	-	1.16톤/일

※ 출처: “거점형 수소생산기지 구축사업 기본계획 변경(안)” 재구성

한편 거점형 수소생산기지의 주요설비인 천연가스 개질기는 정격 생산용량의 30%미만으로 부하조절이 불가하고 단속운전 시 비용증가 등 경제성이 악화되어 기지가동 후 [표-2]의 최소부하용량 이상으로 수소생산이 지속 유지되어야 하며, 기획변경 당시 '23년 지역별 수송용 수소수요량은 해당기지 최소부하용량을 충족하거나 유사할 것으로 전망하였다.

[표-2] 천연가스 개질기 생산용량

1) ●●●●●●부는 사업비용 및 천연가스 공급방식 변경 등에 따라 ‘거점형 수소생산기지 구축사업 기본계획 변경(안)’으로 기존 계획을 수정하고 2021.10.22. 이사회 의결을 받았다.

지역	정격 생산 용량	최소 부하 용량	'23년 수송용 수소수요 전망
㉠	10.8톤/일 (5,000m³/h)	3.24톤/일 (1,500m³/h)	3.44톤/일 (1,592m³/h)
㉡	4.3톤/일 (2,000m³/h)	1.29톤/일 (600m³/h)	1.16톤/일 (540m³/h)

※ 출처: "거점형 수소생산기지 구축사업 기본계획 변경(안)" 재구성

그런데 '22년 10월 해당지역의 수소차량 대수는 [표-3]과 같이 보급전망에 미달하고 있으며, 특히 ㉠지역의 경우 보급률은 36.3%에 불과하여 '23년 생산기지 운영개시 전까지 수소차량 2,424²⁾대를 추가 보급해야만 ㉠지역의 수송용 수소수요가 최소생산용량을 충족할 수 있는 실정이다.

[표-3] ㉠·㉡ 지역 수소차 보급전망 대비 실적

기지	최소 생산용 량	'22년 수소차 보급전망				'22년 10월 수소차 보급대수			
		승용차	버스	트럭	수요량	승용차	버스	트럭	수요량
㉠	3.24톤/일	2,740대	70대	4대	2.37톤/일	1,300대	28대	-	0.86톤/일
㉡	1.29톤/일	1,258대	17대	-	0.75톤/일	1,009대	14대	-	0.60톤/일

※ 출처: '22년 10월 자동차 등록자료 통계(### 통계누리) 발체

더욱이 수요부족으로 지역 충전소에 판매되지 못하는 과잉생산 수소가 천연가스 개질기 특성으로 대기방출³⁾되어 폐기되는 경우에는 수소생산비용이 매출로 이어지지 못하는 리스크가 발생될 수 있다.

따라서 ㉠·㉡·㉢·㉣·㉤·㉥부는 생산기지 최소생산용량 이상의 수요를 확보할 수 있도록 해당 지역의 수송용 수소수요의 한계를 점검하고, ㉡, ㉠ 인근지역으로 판매처를 확대하거나, 수송용 이외 다양한 수소시장 진입을 검토하는 등 거점형 수소생산기지에서 공급되는 수소가 적정하게 판매될 수 있도록 종합적인 수요부족 대책을 수립할 필요가 있다.

2) ㉠시가 수소차량 보급전망 대수를 충족하기 위해서는 '23년까지 승용차 2,337대, 버스 79대 및 트럭 8대를 보급해야하며 수소승용차 보조금이 3,310만원임을 감안할 때 ㉠시의 수소승용차 보조금예산만 773.5억 원이 필요하다.

3) 천연가스개질기의 최소부하용량 미만 운전 가능여부 질문에 대해 제작사(###, 독)는 해당 설비의 단속운전은 불가하고, 여러 가지 설계상의 이유로 최소부하용량 미만 운전은 예측이 어려우며, 과잉 생산된 수소는 대기로 방출할 수 있다고 회신함

조치할 사항

▼▼▼▼▼▼처장은 저조한 수소차량 보급률로 인하여 발생할 수 있는 수송용 수소수요 부족 문제에 대비하여 종합적인 대책을 수립하시기 바랍니다.

[관련부서]

▼▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○부 (권고)